Derya Altıntan
Matematik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi

Aralık, 2023

MTK-477 MATLAB ILE PROGRAMLAMA — Çalışma Soruları

1. Verilen bir k sayısı ve $f(x), g(x)$ fonksiyonları icin 1. sütunu $A(i,1) = f(i)$, 2. sütunu $A(i,2) = g(i)$, $i = 1, 2, ..., k$ olan A matrisini oluşturan programı yazınız. $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$, $k = 3$ için A matrisini elde ediniz.

   Cevap: $A = [11; 48; 927]$

2. $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < -2 \\ -|x|+5, & 2 \le x < 3 \\ x-4, & x \ge 3 \end{cases}$ fonksiyonunu

   - if komutu kullanarak
   - switch komutu kullanarak

   yazınız. $f(10)$ değerini elde ediniz.

   Cevap: 6

3. Verilen iki vektör A, B için önce vektörlerin boyunu kıyaslayan, boyları eşitse ve k kadarsa 2 satırlı k sütunlu bir C matrisi oluşturan programı yazınız. Ardından verilen bir $F(x)$ fonksiyonu için C matrisinin 1. satır elemanlarını $C(1,j) = (F(A(j)))^2$, 2. satır elemanlarını ise $C(2,j) = 1/F(B(j))$ olarak oluşturunuz. $F(x) = 1/x$, $A = [1\ 2\ 3]$, $B = [4\ \ 5\ \ 7]$ olmak üzere C matrisini oluşturunuz.

   Cevap: $C = [1\ \ 1/4\ \ 1/9; 4\ \ 5\ \ 7]$

4. Verilen RxC boyutlu herhangi bir A matrisi için $A(i,j)$, $i = 1, 2, ..., R$, $i = 1, 2, ..., C$ bileşeni $A(i,j) > 0$ ise $C(i,j) = 1$; $A(i,j) < 0$ ise $C(i,j) = -1$; $A(i,j) = 0$ ise $C(i,j) = 0$ şeklinde C matrisini oluşturan algoritmayı yazınız. $A = [1\ \ -20; 3\ \ 4; 0\ \ 98; -56\ \ 78]$ icin cevabı elde ediniz.

   Cevap: $C = [1\ \ -1; 1\ \ 1; 0\ \ 1; -1\ \ 1]$

5. Kenarı $j = 1, 2, ..., x$ şeklindeki karelerin alanlarını bulan ve bu alanları bir vektörün bileşenleri olarak yazan programı

   - while kullanarak yazınız.
   - if kullanarak yazınız.

   x=7 için cevabı elde ediniz.

   Cevap: $A = [1\ \ 4\ \ 9\ \ 16\ \ 25\ \ 36\ \ 49]$

6. Verilen A, B vektörleri için A ve B'nin boylarını karşılaştırarak C vektörünü oluşturan fonksiyonu yazmak istiyoruz. Buna göre, eğer A ile B'nin boyları eşit ve k ie C vektörünün boyu da k'ya eşittir. Ayrıca $A(j)$ tek, $B(j)$ çift ise $C(j) = A(j) * B(j)$, $A(j)$ çift, $B(j)$ tek ise $C(j) = A(j)/B(j)$ şeklindedir. Eğer A'nın boyu B'den büyükse $C = A$, değilse $C = B$ şeklindedir. Bu programı

- switch kullanarak yazınız.
- if kullanarak yazınız.

Bu program $A = [1\ 2\ 5]$, $B = [6\ 7\ 9]$ için C'yi ne verir ?

Cevap:$C = [1/6\ \ 14\ \ 5/9]$

7. Kullanıcıdan 10'dan küçük bir a sayısı girmesini isteyen, verilen sayıyı birer arttırarak değeri 20 den küçük, 15'den büyük olduğu sürece ekrana yazdıran programı oluşturunuz. Programın çıktısını elde ediniz.

8. Bir sayı dizisi için $X(1) = X1$, $X(2) = X2$ ve hata payı K şeklinde belirlenmiştir. Bu durumda verilen bir $F(x, y)$ fonksiyonu için $X(k+1) = F(X(k), X(k-1))$ olan fonksiyonu $|X(k+1) + X(k)| < K$ oldugu sürece elde ediniz. $X1 = 1$, $X2 = 2$, $K = 50$, $F(x, y) = x+y$ olmak uzere X vektörünü elde ediniz.

Cevap: $X = [1\ 2\ 3\ 5\ 8\ 13\ 21\ 34]$

9. Verilen herhangi bir A matrisinin tüm elemanlarını toplayan bir algoritma oluşturunuz? $A = [123; 456; 789]$ matrisi icin cevabı elde ediniz.

Cevap: 45

10. Verilen bir A matrisi ve n sayısı için n. satırdaki elemanların birbiriyle çarpımını bulan algoritmayı yazınız. Kullanıcı eğer A matrisinin satır sayısından daha büyük bir n sayısı verdiyse kullanıcıyı uyarınız. $A = [1\ 2\ 3; 4\ 5\ 6; 7\ 8\ 9]$, $n = 3$ icin cevabı elde ediniz.

Cevap: 504

11. Şubatın 29 gün cektigi, dolayısıyla 365 yerine 366 gün ceken yıllara artık yıl adı verilir. Bir yılın artık olup olmadığını bulmak için iki yol izlenir. Verilen bir yıl için, eğer yıl 4'e bölünüyor fakat 100'e bölünmüyorsa artık yıldır, 400'e bölünüyorsa artık yıldır. Bu bilgileri kullanarak verilen bir yılın artık yıl olup olmadığını belirleyen programı yazınız. Kullanıcıya yılın artık olup olmadığını söyleyiniz. 1980 ve 2024 yılları artık yıl mıdır ? İnceleyiniz.

Cevap: 1975 artık yıl değil, 2024 artik yıl.

12. Verilen bir alt sınır, üst sınır ve h sayıları için $a = altsinir : h : ustsinir$ $b(a) = 3 * a^2 + 3 * a - 5$, $c(a) = 1.2 * a^2 + 4 * a - 3$ olmak üzere a, b, c vektörlerini elde ediniz ve (a, b), (a, c) ikililerini üst üste çiziniz $altsinir = 0$, $ustsinir = 5$, $h = 0.5$ olmak üzere çizimleri elde ediniz.

13. $y = f(u) = \begin{cases} u+3, & u < -1 \\ 4u-1, & -1 \le x \le 3 \\ 1-u, & u > 3 \end{cases}$ olarak tanımlanıyor. g fonksiyonu ise

$z = g(x) = \begin{cases} 2-x, & u \le 2 \\ 2x-3, & x > 2 \end{cases}$ şeklinde tanımlıdır. Bu durumda $fog(x)$ fonksiyonunun sonucunu hesaplayan algoritmayı yazınız ve $(fog)(0)$ değerini hesaplayınız.

Cevap: 7

14. Verilen bir n sayısı için $n < 10$ ise verilen sayı ile 20 arasındaki sayıları toplayan, verilen sayı 10 ile 20 (20dahil) arasında ise n ile 20 arasındaki sayıların carpımını elde eden, verilen sayı 20'den büyükse sayının kendisini veren algoritmayı sadece switch, while, if döngüleri kullanarak yazınız $n = 9$ $n = 11$

ve $n = 25$ için sonuçları elde ediniz.

Cevap: $n = 9$ için 154, $n = 11$ için $6.0340e + 13$, $n = 25$ için 25.

15. Sembolik değişken kullanarak $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2 - 4x} - \sqrt{x^2 + 4x})$ limitini hesaplayınız.